

MINI-PROJECT 2

VKU SPACE

REAL-TIME STUDY ROOM BOOKING

Short Technical Report · Cross-Platform Mobile App Development

Student	Dinh Tran Tien Minh · 23IT162
Date	18/09/2026
Repository	github.com/Minhwritcode/VKURoomBooking
Live demo	vku-room-booking-michael.vercel.app

VKU Space giúp sinh viên tìm phòng học/phòng máy, xem trạng thái và đặt chỗ mà không phải kiểm tra cửa phòng thủ công. Ứng dụng chạy trên iOS, Android, web desktop và PWA trên MacBook; local-first để booking đã lưu vẫn dùng được khi mất mạng.

1. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

1	Room discovery	☐ Complete	FlatList, ảnh phòng, tòa/tầng, capacity, equipment và trạng thái.
2	Search & filters	☐ Complete	Search shadow + chip filter theo building, capacity, equipment; hover/focus web.
3	Time-slot conflict	☐ Complete	7 ngày, slot 2 giờ; booked/seed-busy disabled; transaction key chống collision.
4	Zustand global state	☐ Complete	Session, reservations, favorites, waitlist, reviews, overrides và sync queue.
5	Persistence/offline	☐ Complete	AsyncStorage persist; booking tạo offline, queue tự sync khi online.
6	QR booking pass	☐ Complete	Mã VKU-XXXXXX, QR modal, camera scanner và manual verification.
7	Check-in/no-show	☐ Complete	reserved → checked-in → completed; quá hạn đánh dấu no-show khi mở app.
8	Local reminders	☐ Complete	Expo Notifications nhắc 15 phút trước slot; permission an toàn.
9	Quick Book	☐ Complete	Tìm slot gần nhất theo quiet/group/project/high-spec PC.
10	Favorite & rebook	☐ Complete	Lưu phòng yêu thích và đặt lại booking gần nhất.

1. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST (CONT.)

11	Smart Schedule	☐ Complete	Countdown, cảnh báo chuẩn bị, Apple Calendar/Google Calendar.
12	Waitlist	☐ Complete	Join/leave theo slot, chống trùng, báo slot mở khi booking matching hủy.
13	Room reviews	☐ Complete	1–5 sao + note, chống review trùng theo user/room.
14	Share booking	☐ Complete	Native share sheet và Web Share API fallback.
15	Admin management	☐ Complete	Tạo/sửa/xóa/khóa, đổi ảnh, tên, tòa, tầng, capacity, equipment.
16	Admin analytics	☐ Complete	Counters/progress cho rooms, bookings, check-ins, waitlist, reviews.
17	Admin account management	☐ Complete	Tìm user, cấp/hạ User/Admin qua Callable Functions + Admin SDK; chặn tự nâng quyền và hạ Admin cuối cùng.
18	Motion/UI system	☐ Complete	Morph Three.js native/web fallback, responsive, safe-area, reduce motion.
19	Docker & Firebase	☐ Complete	Node API + Compose; Auth, Firestore users/rooms/bookings/waitlist/reviews, transaction, Storage and Security Rules.
20	MacBook PWA	☐ Complete	Manifest + service worker shell cache, standalone web output.

2. ARCHITECTURE & DATA FLOW

Expo / React Native / Expo Web → Native Stack + Bottom Tabs → responsive UI → Zustand + AsyncStorage cache → Firebase Authentication + Firestore + Storage/Security Rules → Callable Functions + Admin SDK → Node REST API in Docker → PWA manifest + service-worker cache.

Booking flow

1) Người dùng tìm phòng hoặc chọn learning goal. 2) Date/slot selector khóa slot đã bận. 3) Reservation được tạo local với pass code và đưa vào syncQueue. 4) Notification được hẹn 15 phút trước giờ bắt đầu. 5) QR/manual code xác thực check-in. 6) Khi online, queue sync qua API hoặc Firestore transaction.

State được cache gồm session, reservations, favorites, waitlist, reviews, room overrides và queue. Firebase listener nhận rooms, bookings, waitlist và reviews theo uid realtime; Storage upload ảnh phòng chỉ cho admin.

3. UX DECISIONS & EVIDENCE

```
VKU SPACE · Booking tiếp theo · Đặt nhanh |  
[ ☐ Tìm phòng, tòa nhà... ] |  
[Tất cả] [Tòa A] [2-6 chỗ] [Projector] |  
21 phòng phù hợp Trạng thái live |  
[ẢNH] Lab A3-101 · Available · 20 chỗ · Đặt |  
[ẢNH] Studio C-204 · Available · 12 chỗ · Đặt |  
Khám phá · Tập trung · Lịch đặt · Hồ sơ |
```

Search và filter nằm trong cùng scroll context để không bị cắt; desktop dùng max-width/grid 2 cột, mobile về một cột. Search box có shadow và button/chip có hover/focus feedback. Morph Three.js chỉ dùng ở splash/auth/hero/modal, không chạy 3D liên tục trong FlatList. Low-friction UX bằng một CTA chính, Quick Book, “đặt lại”, countdown và ít quyết định đồng thời.

4. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

Conflict prevention: UI khóa slot đã biết; Firebase runTransaction dùng key roomId_dateKey_slotId; backend trả 409 nếu trùng. Offline: AsyncStorage giữ dữ liệu và syncQueue retry tuần tự khi NetInfo báo online; xung đột được gỡ khỏi queue. QR: expo-camera hỗ trợ native, manual code fallback cho desktop/permission failure. Motion: native expo-gl, web canvas và fallback tĩnh giúp trải nghiệm mượt hơn. Admin: Firestore/Storage ghi thật khi tài khoản có role admin. Role management: Callable Function + Admin SDK cập nhật claims/profile, chặn self-escalation và hạ Admin cuối cùng.

5. VERIFICATION & REPRODUCIBILITY

Đã chạy thành công: npx tsc --noEmit; expo export --platform web; node --check backend/server.js; docker compose config; git diff --check. Docker image runtime cần Docker daemon đang chạy. Firebase config đi qua environment variables; không commit credentials.

Cài đặt: npm install → npx expo start (Expo Go) hoặc npx expo start --web (MacBook/PWA). Development build được khuyến nghị cho camera QR, notification, Calendar và native Three.js.